



**MARISTES SANTS - LES CORTS**

Departament de Matemàtiques

# Repàs de 3ESO

*Reptes matemàtics*

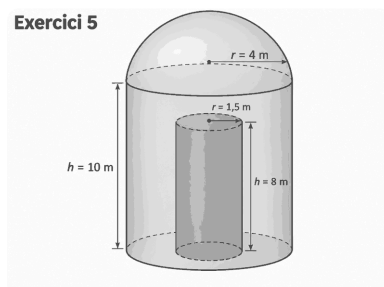
4ESO TB-1      30 de setembre del 2026

**Fes els següents exercicis per preparar el control del pròxim 5 d'octubre.**

*Nom i cognoms* \_\_\_\_\_

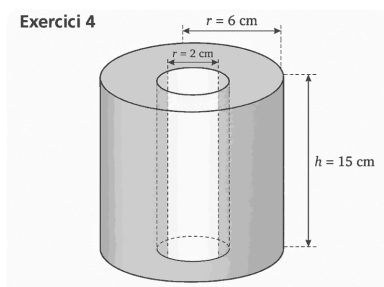
1. En una escola de 480 alumnes, el 25% practica un esport d'equip, el 30% practica un esport individual i el 15% practica tots dos tipus.
  - a) Quants alumnes practiquen esport d'equip?
  - b) Quants practiquen esport individual?
  - c) Quants practiquen tots dos tipus?
  - d) Quin percentatge de l'escola practica almenys un dels dos tipus d'esport?
  - e) Quants alumnes representa?
  
2. En una biblioteca hi ha 1.200 llibres. El 35% són novel·les. D'aquestes novel·les, el 40% estan escrites originàriament en català.
  - a) Quantes novel·les hi ha?
  - b) Quantes són originàriament en català?
  - c) Quin percentatge del total de llibres representen aquestes novel·les en català?
  
3. Un dipòsit està format per un cilindre de radi 4 m i altura 10 m i, a la part superior, una semiesfera del mateix radi. A l'interior hi ha una estructura cilíndrica sòlida de radi 1,5 m i altura 8 m que ocupa espai. Calcula la capacitat real del dipòsit en m<sup>3</sup>. Recorda que  $V_{cilindre} = \pi r^2 h$  i  $V_{esfera} = \frac{4}{3} \pi r^3$ .

Exercici 5

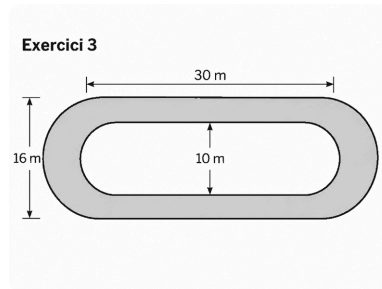


4. Una peça metàl·lica té forma de cilindre de radi exterior 6 cm i altura 15 cm. Al centre s'hi practica un forat cilíndric que travessa tota la peça i té radi 2 cm. Utilitza  $\pi = 3,14$ .
  - a) Calcula el volum de metall que queda.
  - b) Calcula quants cm<sup>3</sup> de metall s'han eliminat en fer el forat.

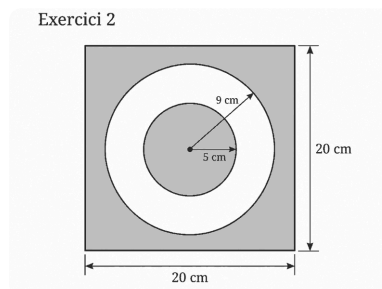
Exercici 4



5. Una pista té forma d'un rectangle de 30 m de llarg i 16 m d'ample, amb un semicercle a cadascun dels costats curts. A l'interior hi ha una zona de la mateixa forma, amb rectangle de 30 m  $\times$  10 m i dos semicercles de diàmetre 10 m. Calcula l'àrea de la pista, és a dir, la zona compresa entre la figura exterior i la interior.



6. Una placa quadrada té 20 cm de costat. Al centre hi ha dos cercles concèntrics: el cercle gran té radi 9 cm i el petit radi 5 cm. La zona sombrejada és la part del quadrat que queda fora del cercle gran, juntament amb l'interior del cercle petit. Calcula l'àrea total sombrejada.



7. Un quadrat té 12 cm de costat. Des de cadascun dels quatre vèrtexs es dibuixa, cap a l'interior, un quart de cercle de radi 6 cm. Calcula l'àrea de la zona sombrejada, és a dir, la part del quadrat que no queda coberta pels quatre quarts de cercle. Utilitza  $\pi = 3,14$ .

